

Microlocal Morse Theory and Truncated Microsupport

大柴 寿浩

2026 年 2 月 4 日

北海道大学大学院理学院数学専攻

Background

Microlocal Sheaf Theory

層の超局所台

層のモース理論

Background

- X : 位相空間
- Op_X : X の開集合からなる順序集合
- I_P : $P \in X$ の開近傍からなる有向順序集合
- $U \in \text{Op}_X$: 開集合
- $C^0(U)$: U 上の実数値連続関数環
- $(U_i)_{i \in I}$: U の被覆.
- k : 単位元をもつ結合的な環 (コホモロジー次元は有限とする)

Definition (層)

$F : X$ 上の k 加群の前層.

F が層 (sheaf) であるとは, $\forall U \in \text{Op}_X$ とその開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ に対して, 次の条件が成り立つこと.

(S0) $F(\emptyset) = 0$.

(S1) $s \in F(U)$ が各 $i \in I$ に対して U_i 上 $s|_{U_i} = 0$ ならば, $s = 0$.

(S2) $(s_i)_i \in \prod_i F(U_i)$ が各 $i, j \in I$ で $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ となるものに対して $U_i \cap U_j$ 上 $s_i|_{U_i \cap U_j} - s_j|_{U_i \cap U_j} = 0$ ならば, $s \in F(U)$ で各 U_i 上 $s|_i = s_i$ となるものが存在する.

層の射は前層としての射

記号を定める.

- $\text{PSh}(X) := \{X \text{ 上の前層}\}$
- $\text{Sh}(X) := \{X \text{ 上の層}\}$
- $\text{Mod}(\mathbf{k}_X) := \{X \text{ 上の } \mathbf{k} \text{ 加群の層}\}$
- $\text{Ab} := \{\text{アーベル群}\}$

定数層の 0 による延長

X : 位相空間, $Z \subset X$: 閉集合

$\mathbf{k}$: 体

$$U \mapsto \mathbf{k}_{X,Z}(U) := \{f: Z \cap U \rightarrow \mathbf{k}; f \text{ は局所定数関数}\}$$

$\mathbb{Z}$ 上の定数層の 0 による延長のイメージ

導来圏の理論を用いると見通しがよい

記号

層の有界な複体を対象とし，コホモロジー間の同型を誘導する射（擬同型）を可逆にした圏を $D^b(k_X)$ で表す．

$D^b(C_X)$ では例えば定数層のド・ラーム分解が同型になる：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{qis} & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega_X^0 & \longrightarrow & \Omega_X^1 & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow \Omega_X^n \longrightarrow 0 \end{array}$$

導来圏では完全三角 (distinguished triangle) が完全列の代わりになる.

$$F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow +1 \quad \text{d.t.}$$

とかいたとき, 長完全列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(F) \rightarrow H^0(G) \rightarrow H^0(H) \\ \rightarrow H^1(F) \rightarrow H^1(G) \rightarrow H^1(H) \\ \rightarrow \dots \end{aligned}$$

が得られる. つまり, 上の完全三角で $H = 0$ なら,

$$F \xrightarrow{\sim} G \quad \text{qis}$$

となる.

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とする．このとき，次の 6 つの関手が定まる．

$$Rf_*: D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_N)$$

$$Rf!: D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_N)$$

$$f^{-1}: D^b(\mathbf{k}_N) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$f^!: D^b(\mathbf{k}_N) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$R\mathcal{H}om: D^b(\mathbf{k}_M)^{\text{op}} \times D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$\overset{\text{L}}{\otimes}: D^b(\mathbf{k}_M^{\text{op}}) \times D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

注意

$f^!$ は導来圏の間の関手としてしか定まらない．

六則演算における公式の例

順像と切断

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射, B を N の局所閉集合とすると,

$$\mathrm{R}\Gamma(B; \mathrm{R}f_* F) \cong \mathrm{R}\Gamma(f^{-1}(B); F).$$

- 左辺は F に $\mathrm{R}f_*$ と $\mathrm{R}\Gamma(B; \cdot)$ の合成を適用したもの.
- 右辺は F に $\mathrm{R}\Gamma(f^{-1}(B); \cdot)$ を適用したもの.
- $\mathrm{R}\Gamma(X; \cdot)$ は一点への写像 $a_X: X \rightarrow \{\mathrm{pt}\}$ の順像 a_{X*} の右導来関手 $\mathrm{R}a_{X*}$ と同じ.

コメント

導来関手の合成がうまくいくのも導来圏を考えるメリット.

定義

局所閉集合 $i: Z \hookrightarrow M$ での局所コホモロジー $R\Gamma_Z$ と 0 による延長 $(\cdot)_Z$ をそれぞれ

$$\begin{aligned} R\Gamma_Z &:= i_* i^! : D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M) \\ (\cdot)_Z &:= i_! i^{-1} : D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M) \end{aligned}$$

で定める.

切除三角

$Z \subset M$ を閉集合とする. このとき, つぎは完全三角.

$$R\Gamma_Z(F) \rightarrow F \rightarrow R\Gamma_{M-Z}(F) \rightarrow +1$$

順像と局所コホモロジー

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とし, $B \subset N$ を部分集合とする. このとき,

$$\mathrm{R}\Gamma_B(\mathrm{R}f_*F) \cong \mathrm{R}f_* \mathrm{R}\Gamma_{f^{-1}(B)}(F).$$

層の超局所台

“超局所”？

“超局所” = 余接束上で局所

いったん，古典的な微分方程式の問題で説明する．

- 開集合 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ に対し $\dot{T}^*\Omega := T^*\Omega - T_\Omega^*\Omega \cong \Omega \times (\mathbf{R}^n - \{0\}) \rightarrow \Omega$
- “超関数” u に対し特異台 $\text{singsupp}(u) := \{x \in \Omega; u(x) \text{ は } x \text{ で解析的でない}\}$
- 微分作用素 P に対し $\text{Char}(P) := \{(x; \xi) \in \dot{T}^*\Omega; \sigma(P)(x; \xi) = 0\}$ ($\sigma(P)$ は P の“主要表象”)
- u の特異性スペクトル： $\text{S.S.}(u) \subset \dot{T}^*\Omega$ は $\pi(\text{S.S.}(u)) = \text{singsupp}(u)$ をみたす集合

例：特異台・特異性スペクトル・主要表象・特性多様体

(i) デルタ関数 $\delta = \begin{cases} \infty & (x = 0) \\ 0 & (x \neq 0) \end{cases}$ の特異台は

$$\text{singsupp}(\delta) = \{0\}.$$

特異性スペクトルは

$$\text{S.S.}(\delta) = \{0\} \times (\mathbf{R} - \{0\}).$$

(ii) (x, y) 平面上のラプラス作用素 $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$ の主要表象は

$$\sigma(\Delta) = \xi_1^2 + \xi_2^2.$$

特性多様体は

$$\text{Char}(\Delta) = \{(x_1, x_2; \xi_1, \xi_2); \xi_1^2 + \xi_2^2\} = \emptyset.$$

定理 (佐藤の基本定理 [**Sato69**, **Sato70**])

f : 既知関数, P : 実解析的係数微分作用素とする. u が微分方程式 $Pu = f$ の解のとき

$$\text{S.S.}(u) \subset \text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f).$$

これを $f = 0$, P : 楕円型の場合に適用すると

$$\text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f) = \emptyset$$

なので $\text{singsupp}(u) = \pi(\text{S.S.}(u)) = \emptyset$. すなわち,

楕円型正則性定理

実解析的係数の楕円型方程式の解は解析的である.

$F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ の超局所台 $SS(F)$ を定義したい.

$p = (x_0; \xi_0) \in T^*M$ とする. M 上の実 C^1 級関数 φ で $d\varphi(x_0) = \xi_0$ となるものを考える.

i 次コホモロジーにおける “方向 p への制限”

$$H^i F_{x_0} \cong \varinjlim_{U \in I_{x_0}} H^i(U; F) \rightarrow \varinjlim_{U \in I_{x_0}} H^i(U \cap \{x; \varphi(x) < \varphi(x_0)\}; F).$$

が同型になるというのが, p の方向にコホモロジーが伝播すること. 三角で考えると, 次の定義になる.

Definition (層の超局所台)

$p = (x_0; \xi_0) \notin \text{SS}(F)$ となるのは, $U \in I_p$ で, 任意の $x_1 \in X$ と x_1 の近傍で定義された, $d\varphi(x_1) \in U$ となる φ に対し,

$$\left(\text{R}\Gamma_{\{\varphi \geq \varphi(x_0)\}}(F) \right)_{x_1} = 0$$

となるものが存在するときであるとする.

超局所台の例： $Z := \{y \leq 0\} \subset \mathbf{R}^2$ に台を持つ定数層 $k_{\mathbf{R}^2, Z}$ の場合

超局所台の例：カスプのグラフに台を持つ定数層の場合

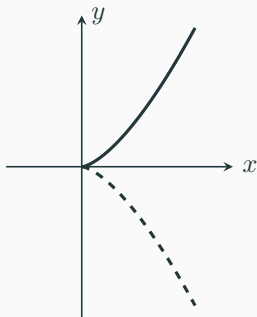


Figure 1: Z のグラフ

“超局所”？

次の図式が基本的．

$$\begin{array}{ccccc} TM & \xrightarrow{f'} & M \times_N TN & \xrightarrow{f_\tau} & TN \\ \downarrow \tau_M & & \downarrow & & \downarrow \tau_N \\ M & \xlongequal{\quad} & M & \xrightarrow{f} & N, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} T^*M & \xleftarrow{f_d} & M \times_N T^*N & \xrightarrow{f_\pi} & T^*N \\ \downarrow \pi_M & & \downarrow & & \downarrow \pi_N \\ M & \xlongequal{\quad} & M & \xrightarrow{f} & N. \end{array}$$

定理 ([KS90, 5.4 節] 参照)

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とし, $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$, $G \in D^b(\mathbf{k}_N)$ とする. f が $\text{supp}(F)$ 上固有ならば, $\text{SS}(\mathbf{R}f_*) \subset f_\pi f_d^{-1} \text{SS}(F)$ である.

証明. $y \in N$ と C^1 級関数 $\varphi: N \rightarrow \mathbf{R}$ を $\varphi(y) = 0$ かつ $x \in f^{-1}(y)$ に対し, $d(\varphi \circ f)(x) \notin \text{SS}(F)$ となるものとする. このとき,

$$\mathbf{R}\Gamma_{\{\varphi \circ f \geq 0\}}(F)|_{f^{-1}(y)} = 0$$

である. したがって,

$$\begin{aligned} \mathbf{R}\Gamma_{\{\varphi \geq 0\}}(\mathbf{R}f_* F)_y &\cong \left(\mathbf{R}f_* \mathbf{R}\Gamma_{\{\varphi \circ f \geq 0\}}(F) \right)_y \\ &\cong \mathbf{R}\Gamma(f^{-1}(y); \mathbf{R}\Gamma_{\{\varphi \circ f \geq 0\}}(F)) = 0 \end{aligned}$$

である.

□

層のモース理論

- $M_t := \{x \in M; \psi(x) < t\}$
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$

とする.

定理

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $a \leq \psi(x) < b$ で臨界値をとらない C^∞ 関数とする. このとき,

$$H^j(M_a; \mathbf{R}) \cong H^j(M_b; \mathbf{R})$$

命題 (超局所モースの補題)

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $a \leq \psi(x) < b$ で $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$ となる C^1 級関数とする. ψ は $\text{supp}(F)$ 上固有とする. このとき, 制限射

$$\text{R}\Gamma(M_b; F) \longrightarrow \text{R}\Gamma(M_a; F)$$

は同型である.

証明. いま,

$$\begin{aligned} \mathrm{R}\Gamma(M_a; F) &\cong \mathrm{R}\Gamma(]-\infty, a[; \mathrm{R}\psi_* F), \\ \mathrm{R}\Gamma(M_b; F) &\cong \mathrm{R}\Gamma(]-\infty, b[; \mathrm{R}\psi_* F) \end{aligned}$$

である. 順像の評価より,

$$\mathrm{SS}(\mathrm{R}\psi_* F) \subset \psi_\pi \psi_d^{-1} \mathrm{SS}(F)$$

なので, $a \leq \psi(x) < b$ に対し, 仮定の $d\psi(x) \notin \mathrm{SS}(F)$ から,

$$(\mathrm{R}\Gamma_{[a, b[} \mathrm{R}\psi_* F)_{\psi(x)} = 0$$

となる. よって, 切除三角から

$$\mathrm{R}\Gamma(]-\infty, a[; \mathrm{R}\psi_* F) \cong \mathrm{R}\Gamma(]-\infty, b[; \mathrm{R}\psi_* F)$$

である.

□

参考文献

- [GKS12] Stephane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke Math. J. 161(2), 201–245, 2012.
- [Ike24] 池祐一, 層理論と層のモース理論, 新潟大学 集中講義,
<https://sites.google.com/view/yuichi-ike>, 2016.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.
- [Sch16] Pierre Schapira, *Short Review on Microlocal Sheaf Theory*,
<https://webusers.imj-prg.fr/~pierre.schapira/LectNotes/>, 2016.